Estacion BIGBAG Memoria de calculo P 05

P 05 - REVISION TECNICA INTEGRAL

Emision integral del 15/10/2026. Capacidad nominal de cruceta 2000 kg; proceso de bolsas de hasta 1000 kg. El presente documento sustituye la memoria anterior P 05 y conserva sus archivos de respaldo.

Estado unico del expediente: revision tecnica integral. No existe aprobacion tecnica documentada ni se han realizado ensayos fisicos. Los resultados de anclajes M 16 con empotramiento 125 mm incluyen cuatro comprobaciones no conformes; estos resultados impiden rotular el conjunto como aprobado para fabricacion completa.

Bloque de calculo	Controles	Maximo uso	No conformes
Estructura global	30	0.916	0
Uniones P 05	122	0.986	0
Fatiga de cruceta	34	0.894	0
Rodadura y anclajes	60	2.586	4
Mecanismos y captacion	15	0.893	0

ID	Comprobacion	Demanda	Limite	Uso	Resultado
AG-5	Grupo concreto: PORT-3200.0--1000.0 / TOL-3450.0--825.0	1.178 índice	1	1.178	No cumple
AG-6	Grupo concreto: PORT-3200.0-1000.0	1.509 índice	1	1.509	No cumple
AG-8	Grupo concreto: PORT-3200.0-1000.0 / TOL-3450.0-825.0	2.586 índice	1	2.586	No cumple
AG-12	Grupo concreto: TOL-1250.0-825.0 / ACC-1500.0-1100.0	1.482 índice	1	1.482	No cumple

Los indices calculados no equivalen a certificacion de equipos comerciales, validacion de seguridad funcional, inspeccion de concreto ni conformidad integral ASME BTH-1/B 30.20. La condicion de revision se aplica a toda la estacion, sin aprobaciones parciales.

Bases, capacidades y masas

Parametro	Valor adoptado
Carga de proceso / densidad	1000 kg /550 kg/m 3
Cruceta	2000 kg;125000 izajes;CategoriaB,ServicioClase 2
Reserva cruceta, soldadura y herrajes	225 kg
Tecle y carro	KITO SHER 2 M 020 IS-IS;WLL 2000 kg;C 475 mm;masa catalogo 212 kg;reserva 250 kg
Carga suspendida en proceso	1000+225=1225 kg;uso 61.25% del tecle
Reserva tolva y complementos	1600 kg
Materiales calculados	Tubos ASTM A 500 B;chapasASTMA 36;Fy 250 MPa,Fu 400 MPa,E 200000 MPa;FEXX 490 MPa
Acero inoxidable cortador	AISI 304,Fy 205 MPa;certificado y WPS especifico
Concreto del cliente	650 mm;f'c=210 kg/cm 2=20.593965 MPa;sin inspeccion o ensayo de campo
Metodos	ASD estructural;factor nominal 3 cruceta;rangos AISC 360-16 para fatiga nominal;EN 1992-4/ETA para anclajes
Electricidad especificada	380 V trifasica 60 Hz;la ficha de referencia 50 Hz no acredita esa configuracion

Masa de cruceta	kg
Tubos nominales 2 x 1000+850 mm SHS 150 x 150 x 12	148.195
Refuerzos / orejas / buje	41.683 / 8.821 / 0.145
Cota superior de conjunto metalico	198.846
Soldadura / herrajes reservados	8 /12
Total con reservas	218.846
Reserva adoptada / saldo	225 /6.154

La capacidad de 2 t de la cruceta es propia del dispositivo. No autoriza cargar 2 t de producto en este proceso:esa masa mas 225 kg de accesorios superaria la capacidad nominal 2 t del tecle.

Tolva, volumen terminado y envolventes

Magnitud	P 05
Boca / salida interiores terminadas	1650 /250 mm
Cono / cuerpo	1212.436 /370.155 mm
Pared respecto a horizontal / revestimiento	60 grados / UHMWPE disipativo 10 mm
Volumen total / util despues de revestir	2.30 /1.84 m 3
Volumen 1 t a 550 kg/m 3	1.818182 m 3
Margen geometrico util	21.818 L
Cota boca / apoyo de bolsa	2682.59 /3010 mm
Punta de cortador / fondo de bolsa en traslado	3230 /3520 mm
Cara inferior / superior de monorriel	5700 /5940 mm
Gancho mas alto nominal	5700-475=5225 mm
Anillo superior / colgantes	RHS 150 x 75 x 5;luz 1757;colgantesSHS 60 x 60 x 4 L 62.410 mm
Placa superior colgante / excentricidad	200 x 214 x 20 mm /53.5 mm

Vcono=h(B 2+Bb+b 2)/3;Vcuerpo=B 2 hcuerpo. El revestimiento se dispone exterior a la envolvente interior terminada. El cortador y su estructura quedan sobre la boca:el volumen desplazado bajo la boca indicado en mecanismos es 0 m 3. Los elementos colocados dentro del volumen de almacenamiento exigirian descontar su volumen real.

El margen 21.818 L es geometrico. El angulo 60 grados y el revestimiento no garantizan fluidez de un carbon sin ensayo. Se especifica prueba con humedad y granulometria de servicio, bolsa de 1 t, vigilancia de nivel y tolva vacia antes de admitir una nueva bolsa.

La envolvente contractual conserva la cruceta 150 mm de ancho y refuerza su pared a 12 mm. La geometria cargada de las asas no se presume universal. El margen historico 110 mm se sustituye por las cotas P 05 y la comprobacion dimensional con la bolsa elegida.

Hipotesis de carga y expresiones

Expresion	Resultado
Pmov=(2000+225)x 9.81 x 1.25+250 x 9.81	29.737 kN
H=0.10 x(2000+225)x 9.81	2.183 kN
Pcr=(2000+225)x 9.81 x 1.25	27.284 kN
Ptol=(1000 x 1.30+1000 x 1.25+1600)x 9.81	40.712 kN
Reparto de asas	40/30/20/10%;brazo conservador 500 mm;70% de carga en travesano
Tubos	td=0.93 tn;factor 0.90 en propiedades por esquinas
Soldaduras	sigma=N/A+Mx y/Ix+My x/Iy;tau=V/A+Mz r/J;vertices del grupo
Placas	sigma=6 M/(bt 2);neto,apoyo,desgarro y bloque de corte
Pernos	Interaccion conservadora V/Va+T/Ta<=1;incluye excentricidad yprying
Anillos de tolva	p 25 kPa;q=p(tributario inferior+superior)/2;M=qL 2/8

Seccion	A mm 2	Sx mm 3	Ix mm 4
I_A 240 x 140 x 8 x 20	7200	610666.667	73280000
IPE 200	2850	194000	19430000
SHS 150 x 150 x 12	5578.036	240488.849	18036663.675
SHS 150 x 150 x 6	2901.109	134664.79	10099859.23
SHS 100 x 100 x 5	1596.159	48487.293	2424364.671
SHS 80 x 80 x 4	1021.542	24825.494	993019.769
RHS 150 x 75 x 5	1805.409	70126.444	5259483.33

Cruceta: redimensionamiento, fatiga y herrajes

CrucetaH:dos travesanos 1000 mm y un larguero 850 mm SHS 150 x 150 x 12;oreja central 150 x 220 x 20 con agujero 40;corona 150 x 300 x 30 y dos laterales 300 x 150 x 20. Cuatro orejas 90 x 120 x 12 con agujero 28 sobre respaldos 90 x 150 x 20. Ocho cartelas triangulares 150 x 150 x 12. Soldadurasf 8 central/corona y corona/laterales;f 6 restantes segun U 03.

La seccion 150 x 150 x 10 evaluada no cumplio la envolvente combinada;la seccion emitida 150 x 150 x 12 verifica los 34 controles de fatiga nominal. La vida calculada es 125000 izajes a 2000 kg de carga util, con 225 kg propios y accesorios;se aplican 250000 fluctuaciones, impacto 1.25 y reparto desigual. El calculo lee exclusivamente conexiones_p 05.json y conserva su huellaSHA 256.

Fsr=6900(Cf/N)^(1/3), con umbrales por categoria;F= max[55;690(1.5/N)^0.167]. Raiz C doble prima:Rfil=min[1;(0.103+1.24 w/t)/t^0.167]. OrejasE;accesorios soldadosE/Eprima;gargantaF. La envolvente global incluye flexion y torsion reversible, mas efecto local en uniones. No se compara esfuerzo vonMises con una curvaSN de tension.

CategoriaB/Clase 2 es objetivo de proyecto. El metodo nominal AISC declarado no certifica auditoria integral ASME BTH-1/B 30.20. Ensayo de carga y examen del conjunto terminado pertenecen al protocolo de fabricacion y no se reportan como realizados.

Grillete centralCrosbyG 2130 stock 1019490/1262013,WLL 3.25 t. Pin comercial nominal 0.77 in=19.558 mm;calculo de contacto usa 19.1 mm minimo conservador. BujeOD 40/ID 20.5/L 20;holgura diametral admisible 0.5-1.5 mm sobre pin medido. Oreja 20+dos arandelas 2=24 mm cabe en abertura minima 25.5 mm. No modificar el pin comercial.

El fabricante publica 20000 ciclos a 1.5 WLL. Politica de proyecto:recambio de grillete,buje,pines y enganches cada 15000 izajes como maximo;8 recambios futuros para 125000 izajes. Contador persistente e inspeccion antes de jornada;retiro inmediato por grietas,deformacion o desgaste fuera del limite del fabricante. Esta politica no atribuye 125000 ciclos al mismo herraje.

Rodadura, tecle y topes

Referencia comercial KITO SHER 2 M 020 IS-IS de 2 t,altura reducidaC 475 mm,masa 212 kg,reserva 250 kg,rango de ala 125-204 mm. Monorriellarmada 240 x 140 x 8 x 20 mm;ancho 140 mm dentro del rango. Alas y alma por juntasCJPcontinuas;inspeccion de soldadura segunWPS.

El folleto confirma datos de la version 50 Hz. La alimentacion 380 V/60 Hz y la compatibilidad geometrica completa se especifican para compra, sin atribuir confirmacion que la ficha no aporta. No se reutilizan rueda 110 mm ni paso 118 mm del carroMR 2 anterior como dimensiones delSHER 2 M. La carga por rueda 35% es envolvente analitica.

Traslacion limitada a 10 m/min. Masa movil 2475 kg;energia cinetica 34.375 J. Topes de goma vulcanizada:especificacion de absorcion 130 J por extremo,pico 2000 N y carrera 130 mm. Se exige curva F(s) del modelo suministrado;el informe no atribuye esa prestacion a una pieza sin curva. Finales electricos previos y pasador independiente del tope.

Anclajes y soporte: resultados del sistema especificado

Cuatro Hilti HAS-U 8.8 M 16 por columna con HIT-RE 500 V 4;empotramiento efectivo 125 mm,longitud total 250 mm,agujero en base 18 mm,par maximo 80 Nm.125 mm es hef y no longitud total de varilla. Concreto fisurado f'c 20.593965 MPa y losa 650 mm son datos del cliente;distancia minima de cada anclaje a borde libre 500 mm es condicion de emplazamiento sin medicion de campo.

Base	Placa mm	Patron mm	Grout
Portico	300 x 300 x 30	220 x 220	8 mm
Compartida portico/acceso	300 x 375 x 30	220 x 220	8 mm
Tolva	250 x 250 x 25	170 x 170	8 mm
Acceso	200 x 200 x 20	140 x 140	8 mm

Grout no retractil>=60 MPa,contacto integral y superficie rugosa. Se calcula transferencia de corte sin brazo solamente bajo las condicionesEN 1992-4 6.2.2.3. Comprobar holguras mediante FillingSet compatible;no cortar armadura y aplicar limpieza,inyeccion y curado de laETA 20/0541 vigente para el producto.

ID	Comprobacion	Demanda	Limite	Uso	Resultado
AG-5	Grupo concreto: PORT-3200.0--1000.0 / TOL-3450.0--825.0	1.178 índice	1	1.178	No cumple
AG-6	Grupo concreto: PORT-3200.0-1000.0	1.509 índice	1	1.509	No cumple
AG-8	Grupo concreto: PORT-3200.0-1000.0 / TOL-3450.0-825.0	2.586 índice	1	2.586	No cumple
AG-12	Grupo concreto: TOL-1250.0-825.0 / ACC-1500.0-1100.0	1.482 índice	1	1.482	No cumple

Los cuatro indices corresponden a grupos de anclajes/zonas de concreto superpuestas y la base compartida. El mayor uso es 2.586:la resistencia de cada varilla aislada no valida el conjunto. Se conservan estos resultados y la geometria solicitada;no se declara apta la configuracionM 16/hef 125 para fabricacion completa.

El calculo no convierte la resistencia local de los anclajes en una comprobacion del suelo,flexion general de la losa o acciones sismicas del emplazamiento. La autorizacion integral exige revision del responsable sobre los resultados reales del expediente.

Alternativa calculada de anclajes: empotramiento 275 mm

Para resolver los resultados no conformes del caso solicitado, se ha calculado una alternativa con 4 HAS-U 8.8 M 16 por columna, HIT-RE 500 V 4, empotramiento efectivo 275 mm y longitud total 400 mm. Conserva las acciones, posiciones, placas, grout 8 mm, concreto 20.593965 MPa, losa 650 mm y borde 500 mm del caso principal.

hef mm	Longitud mm	Controles	No conformes	Uso grupos
125	250	60	4	2.586
250	400	67	3	1.047
275	400	67	0	0.913
300	400	67	0	0.833
320	400	67	0	0.781

El caso 275 mm verifica 67 controles, sin resultados desfavorables. Uso maximo de grupos 0.913293;maximo de todos los controles 0.916286. Es el menor empotramiento entre los valores discretos ensayados que cumple;no se afirma un optimo continuo. Quedan 375 mm bajo el empotramiento y 87 mm de varilla sobre grout y placa principal.

Esta alternativa se presenta para decision documentada del responsable;no sustituye automaticamente la especificacion 125 mm ni modifica su resultado desfavorable. La conformidad numerica no acredita soporte global,suelo,instalacion fisica ni aprobacion integral. Entradas,67 resultados y casos comparados se conservan en alternativa_anclajes_p 05.json.

ID	Comprobacion	Demanda	Limite	Uso	Resultado
R 12	Envolvente horizontal nominal / pico tope	2000 N	2182.725	0.916	Calculado
AG-10	Grupo concreto: PORT-3200.0-1000.0 / ACC-3200.0-1900.0	0.913 índice	1	0.913	Calculado
AG-9	Grupo concreto: PORT-3200.0-1000.0 / TOL-3450.0-825.0	0.909 índice	1	0.909	Calculado
AG-12	Grupo concreto: PORT-3200.0-1000.0 / TOL-3450.0-825.0 / ACC-3200.0-1900.0	0.889 índice	1	0.889	Calculado
A-portal-DEP	Espesor / control de splitting portal	550 mm	650	0.846	Calculado
A-tolva-DEP	Espesor / control de splitting tolva	550 mm	650	0.846	Calculado
A-acceso-DEP	Espesor / control de splitting acceso	550 mm	650	0.846	Calculado
R 01	Raíz ala: flexión local, global, alabeo y cortante	124.351 MPa	149.701	0.831	Calculado

Cortador fijo, compuerta y descarga

Cortador fijo piramidal abierto de cuatro filos AISI 304 t 16 sobre mastil CHS 60.3 x 5. Bolsa sacrificada; descenso controlado desde recinto cerrado, carro fijado, tolva vacia y captacion activa.

Elemento	Dimension / criterio
Cortador	Piramide abierta AISI 304;4 aletas 16 mm;altura 220 mm;puntas aZ 3230;radios 180/205 mm
Mastil / base	CHS 60.3 x 5;placa 200 x 200 x 16;4 M 12 8.8 en patron 140 x 140
Apoyo	2 travesanosSHS 100 x 100 x 6 L 620, carga completa 12.263 kN por travesano
Retencion / proteccion	Petalos unidos a bolsa;rejilla 25 x 25 x 3;cerramiento con puertas enclavadas y cubrepunta para mantenimiento
Compuerta	Paso 250 x 250;hoja 310 x 450 x 6;carrera 280;guiasUHMW;holgura 1-2 mm
Accionamiento	Cremallera modulo 2,20 grados;piñon 25 dientes diametro 50;reductor 5:1;volante 250
Fuerza / par	2 kN requerido;limitador 50 Nm;reductor minimo 75 Nm;pasador 10 doble corte
Guarda	Chapa 2 mm cerrada sobre engranajes y recorrido;desmontaje con herramienta

La comprobacion elastica verifica los componentes modelados bajo la fuerza 12.263 kN. El esfuerzo de penetracion del filo,atasco,desgarro de bolsa,retencion de fibras y cierre con carbon se verifican mediante protocolo funcional, sin atribuir ensayos ya ejecutados.

Sustitucion del cortador:vaciar,retirar bolsa,aislar energias,inmovilizar carro,colocar cubrepunta,sostener modulo,retirar 4 M 12,montar repuesto y comprobar apriete,continuidad y enclavamientos antes de una prueba sin producto.

Enclavamientos y comportamiento ante fallo

Estado	Condiciones	Permiso
Traslado	Recinto cerrado, paro rearmado, captacion activa, fondo>=3320, pasador retirado	Permitir traslacion hastaS 1; alS 1 detener traslacion
Corte	S 1,S 2,S 3,S 6,S 7,S 8 y mando mantenido	Descenso controlado; S 4 detiene descenso e izaje. Corte inicia al contacto con punta 3230
Descarga	S 1,S 2,S 3,S 4,S 8	Tecle sin movimiento; permitir apertura manual de compuerta
Retorno	S 1,S 2,S 3,S 8,S 9 y selector llave retorno	Permitir subida mantenida; traslacion sigue bloqueada hastaS 5, retiradaS 2 y selector salida

Evento	Respuesta prevista
power_loss	Contactores caen y freno aplica; sin reinicio automatico, rearme manual independiente del mando. Compuerta manual permanece en su posicion.
airflow_loss	Inhibir todo nuevo movimiento y nueva apertura; mantener recinto cerrado, detener alimentacion y cerrar compuerta desde exterior si es seguro; producto ya cortado puede seguir descargando por gravedad.
guard_open	Desenergizar movimiento; bloqueo de puerta requiere ausencia de movimiento y cargas sostenidas mecanicamente.
pin_disagreement	Inhibir corte/retorno y viaje; comprobar pasador, no puentear señal.
air_loss_table	Retener mesa con bloqueo mecanico y antirrotura; sin movimiento automatico al recuperar presion.
emergency	Corte seguro de movimiento, freno aplica, rearme manual; acceso solo despues de aislar energias.

Pasador de carro 20 mm en doble corte,orejetas 12 y agujeros 21;fuerza horizontal 3000 N;soporte externo sin perforar el ala de rodadura. Insertar con carro detenido. S 2 verifica posicion mecanica;el limitador de posicion S 1 inhibe traslacion y permite descenso solamente con los restantes permisos.

Prueba logica por software:16384 combinaciones y cinco invariantes;resultado Sí. No equivale a validacion del circuito instalado ni seleccionPLr/SIL. Paro de emergencia a dos canales,contactores realimentados,freno por resorte y rearme manual sin rearranque automatico.

Captacion, revestimiento y ensacado

Parametro	Resultado / especificacion
Captacion	DN 150;800 m 3/h;1500 Pa de presion estatica externa disponible
Traza calculada	6 m totales:1 m flexible conductor+5 m rigido;2 codos 90;fDarcy 0.035
Velocidad en DN 150	12.575 m/s
Perdida de presion externa	607.241 Pa
Reserva de presion externa	892.759 Pa
Revestimiento	UHMWPE disipativo 10 mm;resistencia superficial de compra 10^6-10^9 ohm;fijacion a ras y dilatacion
Balanza	Plataforma 1200 x 1200 mm;capacidad 2000 kg;calibracion en 25/50 kg
Mesa	Pantografo neumatico>=150 kg;plataforma 600 x 800;altura 250-800;recepcion 350 mm;bloqueo mecanico

1500 Pa disponibles para red externa a 800 m 3/h; fabricante debe agregar resistencia interna de filtro en condicion sucia. Si 1500 Pa son presion total de ventilador, este balance no acredita seleccion.

El balance de presion no valida transporte del carbon a 12.58 m/s ni la captacion real. Colector exterior sin recirculacion hacia personal,ductos conductores,continuidad de tierra,registros de limpieza y enclavamiento por perdida de caudal. Filtro sucio,aislamiento y proteccion de explosion se dimensionan con datos de polvo y fabricante.

NFPA 660 edicion 2025 consolida NFPA 654; OSHA usada como guia tecnica, no como aprobacion local. Aplicar requisitos concretos definidos por caracterizacion yDHA; no afirmar conformidad integral sin esa evidencia.

Escenarios identificados:nube combustible en corte,ignicion electrostatica,acumulacion en ducto/colector y propagacion a tolva. Kst,Pmax yMIE no han sido medidos;el analisisDHA y el dimensionamiento de proteccion de explosion no se presentan como concluidos. La notaOSHA/NFPA no sustituye esos datos.

El saco apoya sobre la balanza mediante cuna de rodillos tarada. Transferir el saco cerrado por puente bloqueado hacia mesa con rodillos frenados;desnivel<=20 mm. Ante perdida de aire,retener con apoyo mecanico. Familia comercial de referenciaSouthworth Pneumatic;modelo y prestaciones especificas no acreditadas por una ficha de unidad seleccionada.

Protocolos de fabricacion, comprobacion y recepcion

Prueba	Procedimiento / registro
Documental	Verificar materiales,identificacion 2 t/Clase 2 de cruceta,masa real y trazabilidad;revision y firma del responsable sobre expediente completo.
Soldadura	WPS y soldadores calificados;VT 100%;MT 100% cruceta;CJPpor procedimiento y control volumetrico donde corresponda. No pintar antes de examen.
Cruceta	Ensayo de carga y examen conforme a norma aplicable y procedimiento aprobado del fabricante. Registrar cargas,tiempos,deformacion e inspecciones;no se presume ensayo realizado.
Recorridos	Verificar bolsa cargada y asas,gancho,carro,topes,cortador y accesos en todas las posiciones;verificar contacto progresivo y ausencia de colision.
Corte y compuerta	Bolsa de 1 t con producto real;medir fuerza y par,retencion de petalos,tiempo de vaciado y cierre bajo producto;aceptacion sin atasco ni escape por guias.
Control	Probar cada estado,fallo de sensor/pasador,apertura de guarda,perdida de energia/caudal/aire y retorno. El retorno nunca habilita traslacion mientras el pasador esta insertado.
Captacion	Medir caudal y presion enDN 150 con filtro en condicion de servicio;verificar deposicion,continuidad electrica y cumplimiento del analisis de polvo.
Ensacado	Calibrar balanza con masas trazables 25/50 kg;probar mesa,cuna,puente y bloqueo con carga;verificar estabilidad ante perdida de aire.
Anclajes	Replanteo,bordes,armadura,concreto,resina,limpieza,curado y torque;registrar lote y condiciones. No usar la instalacion como sustituto del rediseño necesario por controles no conformes.

Estado de todos los protocolos fisicos: no ejecutados. La evidencia de software solo corresponde a calculos,geometria y logica expresamente identificados.

Archivos, alcance y cantidades

Geometria maestra actualizada:cad_geometry.json. STEP del conjunto y cruceta regenerados en cad/intercambio;la masa calculada de cruceta concuerda con el solido metalico mas el buje y las reservas indicadas. Los archivosSLDPRT/SLDASM de emisiones anteriores no se presentan como revalidados con la geometria actual.

El presupuesto anterior y sus precios constituyen referencia historica, no cotizacion de esta emision. Los cambios de espesores,perfiles,accesorios,captacion y equipos modifican cantidades;no se emite un costo comercial actualizado sin cotizaciones verificadas.

Fuentes de verdad:actualizacion_p 05.json,design_basis.json,conexiones_p 05.json,fatiga_p 05.json,carro_anclajes_p 05.json,mecanismos_p 05.json,calculo_mecanismos_p 05.json,seleccion_izaje_p 05.json,control_p 05.json ypolvo_p 05.json. Los anexos reproducen todos los controles numericos de esta emision.

Estado unico: P 05 - REVISION TECNICA INTEGRAL. El rotulo de aprobacion para fabricacion completa requiere resultados conformes y registro de aprobacion del responsable de ingenieria;no se aplica en esta emision.

Estructura global - resultados 1-23

ID	Comprobacion	Demanda	Limite	Uso	Resultado
C 01	Monorriel I armado: flexion y LTB	24.499 kNm	97.171	0.252	Calculado
C 02	Monorriel: corte en alma	27.836 kN	160	0.174	Calculado
C 03	Monorriel: flecha vertical	1.437 mm	5.333	0.269	Calculado
C 04	Monorriel: flexion biaxial	0.311 indice	1	0.311	Calculado
C 05	Rodadura local y torsion monorriel	0.916 indice	1	0.916	Calculado
C 06	Travesano IPE 200: flexion	14.028 kNm	20.329	0.69	Calculado
C 07	Columna SHS 150: compresion	17.682 kN	273.998	0.065	Calculado
C 08	Columna: envolvente compresion-flexion	0.187 indice	1	0.187	Calculado
C 09	Diagonal SHS 60: traccion	3.845 kN	112.83	0.034	Calculado
C 10	Cruceta: flexion principal	9.549 kNm	20.041	0.477	Calculado
C 11	Cruceta: von Mises flexion/torsion	46.483 MPa	83.333	0.558	Calculado
C 12	Oreja central 20 x 150, agujero 40: neto	27284.062 N	293333.333	0.093	Calculado
C 13	Oreja central: aplastamiento con pin 19.1	27284.062 N	31833.333	0.857	Calculado
C 14	Oreja central: desgarro superior	27284.062 N	160000	0.171	Calculado
C 15	Oreja extrema 12 x 90, agujero 28: neto	10913.625 N	99200	0.11	Calculado
C 16	Oreja extrema: desgarro	10913.625 N	59520	0.183	Calculado
C 17	Soldadura oreja central: corte de cribado	27284.062 N	124714.8	0.219	Calculado
C 18	Soldadura estructural 6 mm, 2 x 120: corte	27835.898 N	149657.76	0.186	Calculado
C 19	4 pernosM 16 clase 8.8: corte preliminar	27.836 kN	144.765	0.192	Calculado
C 20	Chapa tolva 6 mm: flexion de panel	63.802 MPa	149.701	0.426	Calculado
C 21	Chapa tolva: deformacion de panel	1.357 mm	1.75	0.775	Calculado
C 22	Anillo SHS 80: flexion envolvente	2.546 kNm	3.716	0.685	Calculado
C 23	Marco superior tolvaSHS 150: flexion	11.196 kNm	20.159	0.555	Calculado

Uso=demanda/capacidad. Calculado indica resultado numerico<=1 dentro del alcance declarado;no constituye liberacion de fabricacion. Inputs completos,formulas y fuentes se conservan porID en el archivo de calculo correspondiente.

Estructura global - resultados 24-30

ID	Comprobacion	Demanda	Limite	Uso	Resultado
C 24	Pata tolvaSHS 100: compresion	16.285 kN	174.17	0.093	Calculado
C 25	RejillaSHS 80: punto desigual	2.514 kNm	3.716	0.676	Calculado
C 26	Rejilla: flecha	4.433 mm	6.833	0.649	Calculado
C 27	Plataforma: vigaprincipal	0.723 kNm	10.498	0.069	Calculado
C 28	Plataforma: viguetaSHS 60	0.17 kNm	1.994	0.085	Calculado
C 29	Escalera: zancaRHS 150 x 75	2.379 kNm	10.498	0.227	Calculado
C 30	Baranda: poste SHS 50	1.125 kNm	1.333	0.844	Calculado

Uso=demanda/capacidad. Calculado indica resultado numerico<=1 dentro del alcance declarado;no constituye liberacion de fabricacion. Inputs completos,formulas y fuentes se conservan porID en el archivo de calculo correspondiente.

Uniones P 05 - resultados 1-23

ID	Comprobacion	Demanda	Limite	Uso	Resultado
U 01-BCAP	Pernos: corte y traccion combinados	0.063 indice	1	0.063	Calculado
U 01-ACAP	Aplastamiento/desgarro en agujero	545.681 N	60480	0.009	Calculado
U 01-ACAPE	Separacion y borde	0.8 indice	1	0.8	Calculado
U 01-KCAP	Bloque de corte conservador de placa	2182.725 N	316800	0.007	Calculado
U 01-PCAP	Flexion local por retencion 6 kN y palanca conservadora	135000 Nmm	323353.293	0.418	Calculado
U 01-BALA	Pernos: corte y traccion combinados	0.063 indice	1	0.063	Calculado
U 01-AALA	Aplastamiento/desgarro en agujero	545.681 N	49392	0.011	Calculado
U 01-AALAE	Separacion y borde	0.8 indice	1	0.8	Calculado
U 01-KALA	Bloque de corte conservador de placa	2182.725 N	258720	0.008	Calculado
U 01-PALA	Flexion local por retencion 6 kN y palanca conservadora	135000 Nmm	215658.683	0.626	Calculado
U 01-W	Soldadura pies cartelas silla, grupo real	98.517 MPa	147	0.67	Calculado
U 01-WB	Soldadura pies cartelas silla, grupo real - pared/base local	49.409 MPa	149.701	0.33	Calculado
U 01-S	Flexion costado silla entre cartelas y vuelos	694949.318 Nmm	862275.449	0.806	Calculado
U 01-SG	Cartela silla: flexion en su plano	1389898.636 Nmm	2994011.976	0.464	Calculado
U 01-Q	Contacto lateral de calce	11582.489 N	293413.174	0.039	Calculado
U 01-R	Rigidizadores asiento IPE 200, compresion	29736.562 N	158083.832	0.188	Calculado
U 01-RW	Rigidizadores - union alma	19.988 MPa	147	0.136	Calculado
U 01-RWB	Rigidizadores - union alma - pared/base local	17.485 MPa	149.701	0.117	Calculado
P 01-W	Grupo cap-columna	15.136 MPa	147	0.103	Calculado
P 01-WB	Grupo cap-columna - pared/base local	11.545 MPa	149.701	0.077	Calculado
P 01-P	Cap columna, franja voladizo 25 mm	371707.031 Nmm	538922.156	0.69	Calculado
P 01-C	Compresion local paredes columna	29736.562 N	461101.796	0.064	Calculado
U 02-DW	Diagonal/cartela con excentricidad 45 mm	46.725 MPa	147	0.318	Calculado

Uso=demanda/capacidad. Calculado indica resultado numerico<=1 dentro del alcance declarado;no constituye liberacion de fabricacion. Inputs completos,formulas y fuentes se conservan porID en el archivo de calculo correspondiente.

Uniones P 05 - resultados 24-46

ID	Comprobacion	Demanda	Limite	Uso	Resultado
U 02-DWB	Diagonal/cartela con excentricidad 45 mm - pared/base local	61.533 MPa	149.701	0.411	Calculado
U 02-CW	Cartela/collar, minimo 158 mm	20.011 MPa	147	0.136	Calculado
U 02-CWB	Cartela/collar, minimo 158 mm - pared/base local	12.254 MPa	149.701	0.082	Calculado
U 02-HW	Collar al SHS 150 - grupo completo minimo 158 mm	5.725 MPa	147	0.039	Calculado
U 02-HWB	Collar al SHS 150 - grupo completo minimo 158 mm - pared/base local	7.539 MPa	149.701	0.05	Calculado
U 02-P	Cartela flexion transversal brazo 45 mm	450000 Nmm	567664.671	0.793	Calculado
U 02-N	Cartela seccion neta	10000 N	107784.431	0.093	Calculado
U 02-KW	Rodilla a cara inferior alaIPE 200, doscordones 150	34.704 MPa	147	0.236	Calculado
U 02-KWB	Rodilla a cara inferior alaIPE 200, doscordones 150 - pared/base local	19.217 MPa	149.701	0.128	Calculado
U 02-KF	Ala inferiorIPE 200 rodilla, flexionlocalconservadora	236000 Nmm	270396.707	0.873	Calculado
U 02-KWEB	AlmaIPE 200 transmisionlocalrodilla	23.81 MPa	149.701	0.159	Calculado
U 03-LW	Oreja central: grupo 2 cordones y tiron lateral	23.829 MPa	98	0.243	Calculado
U 03-LWB	Oreja central: grupo 2 cordones y tiron lateral - pared/base local	6.76 MPa	83.333	0.081	Calculado
U 03-CP	Cap 30, flexion local entre paredes	370658.136 Nmm	1000000	0.371	Calculado
U 03-CW	Cheeks/cap 30, grupo por cada lado	13.219 MPa	98	0.135	Calculado
U 03-CWB	Cheeks/cap 30, grupo por cada lado - pared/base local	3.747 MPa	83.333	0.045	Calculado
U 03-SW	Cheek 20 a pared SHS 150, reparto local	4.438 MPa	98	0.045	Calculado
U 03-SWB	Cheek 20 a pared SHS 150, reparto local - pared/base local	2.923 MPa	83.333	0.035	Calculado
U 03-LN	Oreja central neto	27284.062 N	293333.333	0.093	Calculado
U 03-LB	Oreja central apoyo pin 19.1	27284.062 N	31833.333	0.857	Calculado
U 03-LT	Oreja central desgarro	27284.062 N	160000	0.171	Calculado
U 03-BI	Buje central, presion media interior	71.424 MPa	83.333	0.857	Calculado
U 03-BO	Buje/oreja, presion media exterior	34.105 MPa	83.333	0.409	Calculado

Uso=demanda/capacidad. Calculado indica resultado numerico<=1 dentro del alcance declarado;no constituye liberacion de fabricacion. Inputs completos,formulas y fuentes se conservan porID en el archivo de calculo correspondiente.

Uniones P 05 - resultados 47-69

ID	Comprobacion	Demanda	Limite	Uso	Resultado
U 03-GAP	Encaje axial de oreja y retenedores en grillete	24 mm	25.5	0.941	Calculado
U 03-ENET	Oreja extrema NET	10913.625 N	99200	0.11	Calculado
U 03-ETEAR	Oreja extrema TEAR	10913.625 N	59520	0.183	Calculado
U 03-EBEARING	Oreja extrema BEARING	10913.625 N	19100	0.571	Calculado
U 03-EW	Oreja extrema, carga 40%+lateral 10%	20.04 MPa	98	0.204	Calculado
U 03-EWB	Oreja extrema, carga 40%+lateral 10% - pared/base local	7.108 MPa	83.333	0.085	Calculado
U 03-BW	Respaldo extremo a SHS 150	6.326 MPa	98	0.065	Calculado
U 03-BWB	Respaldo extremo a SHS 150 - pared/base local	2.416 MPa	83.333	0.029	Calculado
U 03-EP	Respaldo extremo 20, linea oreja transversal	348362.91 Nmm	500000	0.697	Calculado
U 03-GN	Par de cartelas, traccion/compresion	63662.812 N	100000	0.637	Calculado
U 03-GW	Cartelas cruce - cordones 2 x 150	28.804 MPa	98	0.294	Calculado
U 03-GWB	Cartelas cruce - cordones 2 x 150 - pared/base local	17.639 MPa	83.333	0.212	Calculado
U 03-IW	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion	36.014 MPa	98	0.367	Calculado
U 03-IWB	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion - pared/base local	23.714 MPa	83.333	0.285	Calculado
U 04-RW	AnilloSHS 80 union inglete y angulos	145.011 MPa	147	0.986	Calculado
U 04-RWB	AnilloSHS 80 union inglete y angulos - pared/base local	110.665 MPa	149.701	0.739	Calculado
U 04-RP	PiernasL 90: normal y corte combinados	136.464 MPa	149.701	0.912	Calculado
U 04-RPW	PiernaL a pared tubo	96.495 MPa	147	0.656	Calculado
U 04-RPWB	PiernaL a pared tubo - pared/base local	127.077 MPa	149.701	0.849	Calculado
U 04-LCJP	Juntaesquina 90 L, gargantaCJP 8	61756.483 N	94080	0.656	Calculado
U 04-UPW	Marco superior SHS 150 a cap de pata	9.757 MPa	147	0.066	Calculado
U 04-UPWB	Marco superior SHS 150 a cap de pata - pared/base local	5.106 MPa	149.701	0.034	Calculado
U 04-UPC	Cap pata, vuelo 25 mm	203557.5 Nmm	359281.437	0.567	Calculado

Uso=demanda/capacidad. Calculado indica resultado numerico<=1 dentro del alcance declarado;no constituye liberacion de fabricacion. Inputs completos,formulas y fuentes se conservan porID en el archivo de calculo correspondiente.

Uniones P 05 - resultados 70-92

ID	Comprobacion	Demanda	Limite	Uso	Resultado
U 04-UG	Cartelas marco, axial por momento	44782.65 N	179640.719	0.249	Calculado
U 04-UGW	Soldadura cartela marco por lado	35.185 MPa	147	0.239	Calculado
U 04-UGWB	Soldadura cartela marco por lado - pared/base local	21.546 MPa	149.701	0.144	Calculado
U 05-W	Poste/base momento 1.125 kNm	119.335 MPa	147	0.812	Calculado
U 05-WB	Poste/base momento 1.125 kNm - pared/base local	90.75 MPa	149.701	0.606	Calculado
U 05-BW	Base 20 al RHS, grupo 110 x 75 real	25.92 MPa	147	0.176	Calculado
U 05-BWB	Base 20 al RHS, grupo 110 x 75 real - pared/base local	19.73 MPa	149.701	0.132	Calculado
U 05-P	Placa base rail 20: vuelo 30 mm y par 50	675000 Nmm	1097804.391	0.615	Calculado
U 05-G	Cartela poste, compresion con pandeo	12015.005 N	31580.186	0.38	Calculado
J 01-B	Pernos: corte y traccion combinados	0.084 indice	1	0.084	Calculado
J 01-A	Aplastamiento/desgarro en agujero	1274.755 N	74880	0.017	Calculado
J 01-AE	Separacion y borde	0.686 indice	1	0.686	Calculado
J 01-K	Bloque de corte conservador de placa	5099.02 N	379800	0.013	Calculado
J 01-P	Placa extremo, prying 2 conservador	109375 Nmm	287425.15	0.381	Calculado
J 01-W	Zanca a placa extremo	8.595 MPa	147	0.058	Calculado
J 01-WB	Zanca a placa extremo - pared/base local	11.319 MPa	149.701	0.076	Calculado
J 02-B	M 10 ISO 8.8: corte en raiz rosca	750 N	6474.021	0.116	Calculado
J 02-A	Aplastamiento/desgarro en agujero	750 N	28080	0.027	Calculado
J 02-AE	Separacion y borde	0.6 indice	1	0.6	Calculado
J 02-K	Bloque de corte conservador de placa	1500 N	114300	0.013	Calculado
J 02-W	Soporte peldaño a zanca	8.167 MPa	147	0.056	Calculado
J 02-WB	Soporte peldaño a zanca - pared/base local	8.605 MPa	149.701	0.057	Calculado
J 02-P	Soporte peldaño 6, brazo 35 mm	52500 Nmm	89820.359	0.584	Calculado

Uso=demanda/capacidad. Calculado indica resultado numerico<=1 dentro del alcance declarado;no constituye liberacion de fabricacion. Inputs completos,formulas y fuentes se conservan porID en el archivo de calculo correspondiente.

Uniones P 05 - resultados 93-115

ID	Comprobacion	Demanda	Limite	Uso	Resultado
J 03-B	Apoyo rejilla, fuerza distribuida por panel	1700 N	125748.503	0.014	Calculado
J 03-C	Grapas - exigencia contractual por panel	1000 N	4000	0.25	Calculado
J 04-W	Pasamanos 40 a poste	7.731 MPa	147	0.053	Calculado
J 04-WB	Pasamanos 40 a poste - pared/base local	10.181 MPa	149.701	0.068	Calculado
P 02-CW	Columna plataforma a cap	11.791 MPa	147	0.08	Calculado
P 02-CWB	Columna plataforma a cap - pared/base local	9.043 MPa	149.701	0.06	Calculado
P 02-JW	Vigueta a RHS	2.8 MPa	147	0.019	Calculado
P 02-JWB	Vigueta a RHS - pared/base local	3.687 MPa	149.701	0.025	Calculado
T 01-W	Extremo barra rejilla a asiento	4.5 MPa	147	0.031	Calculado
T 01-WB	Extremo barra rejilla a asiento - pared/base local	5.926 MPa	149.701	0.04	Calculado
T 01-P	Asiento barra de bolsa	73575 Nmm	89820.359	0.819	Calculado
S 01-E	Energia de impacto a velocidad limite	34.375 J	130	0.264	Calculado
S 01-W	Topes: grupo cordones 200 x 120	7.614 MPa	147	0.052	Calculado
S 01-WB	Topes: grupo cordones 200 x 120 - pared/base local	7.46 MPa	149.701	0.05	Calculado
T 02-HW	SHS 60 a placas 20, carga excéntrica	61.607 MPa	147	0.419	Calculado
T 02-HWB	SHS 60 a placas 20, carga excéntrica - pared/base local	46.841 MPa	149.701	0.313	Calculado
T 02-LP	Placa inferior 20, vuelo 20 mm	227592 Nmm	598802.395	0.38	Calculado
T 02-UP	Placa superior 20, excentricidad 53.5 mm	608808.6 Nmm	1996007.984	0.305	Calculado
T 02-UW	Placa superior a marco 150, dos paredes	17.233 MPa	147	0.117	Calculado
T 02-UWB	Placa superior a marco 150, dos paredes - pared/base local	8.735 MPa	149.701	0.058	Calculado
T 02-LW	Placa inferior a anillo RHS 15075	11.495 MPa	147	0.078	Calculado
T 02-LWB	Placa inferior a anillo RHS 15075 - pared/base local	6.992 MPa	149.701	0.047	Calculado
T 02-RB	Anillo superior: flexion vertical y presion lateral	0.975 indice	1	0.975	Calculado

Uso=demanda/capacidad. Calculado indica resultado numerico<=1 dentro del alcance declarado;no constituye liberacion de fabricacion. Inputs completos,formulas y fuentes se conservan porID en el archivo de calculo correspondiente.

Uniones P 05 - resultados 116-122

ID	Comprobacion	Demanda	Limite	Uso	Resultado
T 02-RJ	Esquina anillo superior CJP 5	114.7 MPa	147	0.78	Calculado
T 02-RJB	Esquina anillo superior CJP 5 - pared/base local	114.958 MPa	149.701	0.768	Calculado
A 02-SW	Pie compartido SHS 80 a placa 30	124.853 MPa	147	0.849	Calculado
A 02-SWB	Pie compartido SHS 80 a placa 30 - pared/base local	94.935 MPa	149.701	0.634	Calculado
A 02-SP	Placa compartida 30: carga vertical y excentricidad 125 mm	625000 Nmm	2694610.778	0.232	Calculado
A 02-PW	Poste acceso a cap: excentricidad 25 mm	16.954 MPa	147	0.115	Calculado
A 02-PWB	Poste acceso a cap: excentricidad 25 mm - pared/base local	12.945 MPa	149.701	0.086	Calculado

Uso=demanda/capacidad. Calculado indica resultado numerico<=1 dentro del alcance declarado;no constituye liberacion de fabricacion. Inputs completos,formulas y fuentes se conservan porID en el archivo de calculo correspondiente.

Fatiga de cruceta - resultados 1-23

ID	Comprobacion	Demanda	Limite	Uso	Resultado
F 05-TUBE	SHS 150: envolvente normal en cualquier plano con torsion reversible	67.611 MPa	80.025	0.845	Calculado
F 05-TUBE-PEAK	Pico ciclico nominal SHS 150	44.12 MPa	165	0.267	Calculado
F 05-LUG-CENTRE	Oreja central: seccion neta de agujero/buje	12.402 MPa	113.066	0.11	Calculado
F 05-LUG-END	Oreja extrema: seccion neta de agujero	14.669 MPa	113.066	0.13	Calculado
F 05-U 03-CP	Cap 30: flexion local	30.888 MPa	80.025	0.386	Calculado
F 05-U 03-EP	Respaldo 20: flexion local	58.06 MPa	80.025	0.726	Calculado
F 05-GUSSET	Cartelas: tension de pareja que transmite momento	53.052 MPa	113.066	0.469	Calculado
F 05-U 03-LW-THROAT	Oreja central: grupo 2 cordones y tiron lateral: garganta	47.658 MPa	92.64	0.514	Calculado
F 05-U 03-LW-ROOT	Oreja central: grupo 2 cordones y tiron lateral: apertura de raiz	13.46 MPa	65.189	0.206	Calculado
F 05-U 03-LW-TOE	Oreja central: grupo 2 cordones y tiron lateral: pie en placa/pared receptora	13.499 MPa	80.025	0.169	Calculado
F 05-U 03-CW-THROAT	Cheeks/cap 30, grupo por cada lado: garganta	26.437 MPa	92.64	0.285	Calculado
F 05-U 03-CW-ROOT	Cheeks/cap 30, grupo por cada lado: apertura de raiz	7.47 MPa	65.189	0.115	Calculado
F 05-U 03-CW-TOE	Cheeks/cap 30, grupo por cada lado: pie en placa/pared receptora	7.485 MPa	80.025	0.094	Calculado
F 05-U 03-SW-THROAT	Cheek 20 a pared SHS 150, reparto local: garganta	8.877 MPa	92.64	0.096	Calculado
F 05-U 03-SW-ROOT	Cheek 20 a pared SHS 150, reparto local: apertura de raiz	0 MPa	51.694	0	Calculado
F 05-U 03-SW-TOE	Cheek 20 a pared SHS 150, reparto local: pie en placa/pared receptora	3.375 MPa	80.025	0.042	Calculado
F 05-U 03-SW-COMBINED	Cheek 20 a pared SHS 150, reparto local: global mas local	47.494 MPa	80.025	0.593	Calculado
F 05-U 03-EW-THROAT	Oreja extrema, carga 40%+lateral 10%: garganta	40.08 MPa	92.64	0.433	Calculado
F 05-U 03-EW-ROOT	Oreja extrema, carga 40%+lateral 10%: apertura de raiz	14.147 MPa	85.691	0.165	Calculado
F 05-U 03-EW-TOE	Oreja extrema, carga 40%+lateral 10%: pie en placa/pared receptora	14.193 MPa	80.025	0.177	Calculado
F 05-U 03-BW-THROAT	Respaldo extremo a SHS 150: garganta	12.653 MPa	92.64	0.137	Calculado
F 05-U 03-BW-ROOT	Respaldo extremo a SHS 150: apertura de raiz	2.678 MPa	51.694	0.052	Calculado
F 05-U 03-BW-TOE	Respaldo extremo a SHS 150: pie en placa/pared receptora	4.821 MPa	80.025	0.06	Calculado

Uso=demanda/capacidad. Calculado indica resultado numerico<=1 dentro del alcance declarado;no constituye liberacion de fabricacion. Inputs completos,formulas y fuentes se conservan porID en el archivo de calculo correspondiente.

Fatiga de cruceta - resultados 24-34

ID	Comprobacion	Demanda	Limite	Uso	Resultado
F 05-U 03-BW-COMBINED	Respaldo extremo a SHS 150: global mas local	48.941 MPa	80.025	0.612	Calculado
F 05-U 03-GW-THROAT	Cartelas cruce - cordones 2 x 150: garganta	57.609 MPa	92.64	0.622	Calculado
F 05-U 03-GW-ROOT	Cartelas cruce - cordones 2 x 150: apertura de raiz	0 MPa	85.691	0	Calculado
F 05-U 03-GW-TOE	Cartelas cruce - cordones 2 x 150: pie en placa/pared receptora	20.368 MPa	80.025	0.255	Calculado
F 05-U 03-IW-THROAT	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion: garganta	72.028 MPa	92.64	0.777	Calculado
F 05-U 03-IW-ROOT	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion: apertura de raiz	0 MPa	92.334	0	Calculado
F 05-U 03-IW-TOE	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion: pie en placa/pared receptora	27.382 MPa	80.025	0.342	Calculado
F 05-U 03-IW-COMBINED	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion: global mas local	71.502 MPa	80.025	0.894	Calculado
F 05-SHACKLE-WLL	Grillete G 2130: carga simultanea axial y lateral	27371.232 N	31882.5	0.859	Calculado
F 05-BUSH-INNER	Buje central: presion proyectada interior	71.424 MPa	83.333	0.857	Calculado
F 05-BUSH-OUTER	Buje central: presion proyectada exterior	34.105 MPa	83.333	0.409	Calculado

Uso=demanda/capacidad. Calculado indica resultado numerico<=1 dentro del alcance declarado;no constituye liberacion de fabricacion. Inputs completos,formulas y fuentes se conservan porID en el archivo de calculo correspondiente.

Rodadura y anclajes - resultados 1-23

ID	Comprobacion	Demanda	Limite	Uso	Resultado
R 01	Raíz ala: flexión local, global, alabeo y cortante	124.351 MPa	149.701	0.831	Calculado
R 02	Borde ala: flexión biaxial, alabeo y cortante	95.372 MPa	149.701	0.637	Calculado
R 03	Giro torsional de servicio	0.01 rad	0.013	0.741	Calculado
R 04	Flecha vertical con impacto	1.47 mm	5.333	0.276	Calculado
R 05	Flexión y LTB, Cb 1.0	24498960.336 Nmm	94449083.522	0.259	Calculado
R 06	Flexión biaxial ASD	0.32 índice	1	0.32	Calculado
R 07	Fatiga CJP del raíl, 500000 pulsos	116.605 MPa	142.455	0.819	Calculado
R 08	Distancia rueda a extremo (geometría contractual)	91.425 mm	350	0.261	Calculado
R 09	Cortante longitudinal alma/ala CJP	15.598 MPa	100	0.156	Calculado
R 10	Tracción útil mínima especificada	931.125 N	1500	0.621	Calculado
R 11	Energía cinética / amortiguador	34.375 J	130	0.264	Calculado
R 12	Envolvente horizontal nominal / pico tope	2000 N	2182.725	0.916	Calculado
A-portal-S	Acero tracción portal	11769.973 N	83733.333	0.141	Calculado
A-portal-B	Adherencia individual portal	11769.973 N	30264.009	0.389	Calculado
A-portal-V	Acero corte portal	3274.087 N	50240	0.065	Calculado
A-portal-L	Varilla, corte con brazo portal	0 Nmm	161076.577	0	Calculado
A-portal-I	Interacción acero portal	0.206 índice	1	0.206	Calculado
A-portal-P	Placa de base, franja traccionada portal	24.967 MPa	149.701	0.167	Calculado
A-portal-H	Aplastamiento/desgarro placa portal	3274.087 N	223200	0.015	Calculado
A-portal-DEP	Espesor / control de splitting portal	250 mm	650	0.385	Calculado
A-portal-EDGE	Bordes sin truncamiento de cono portal	187.5 mm	500	0.375	Calculado
A-tolva-S	Acero tracción tolva	14908.138 N	83733.333	0.178	Calculado
A-tolva-B	Adherencia individual tolva	14908.138 N	30264.009	0.493	Calculado

Uso=demanda/capacidad. Calculado indica resultado numerico<=1 dentro del alcance declarado;no constituye liberacion de fabricacion. Inputs completos,formulas y fuentes se conservan porID en el archivo de calculo correspondiente.

Rodadura y anclajes - resultados 24-46

ID	Comprobacion	Demanda	Limite	Uso	Resultado
A-tolva-V	Acero corte tolva	6106.725 N	50240	0.122	Calculado
A-tolva-L	Varilla, corte con brazo tolva	0 Nmm	154052.379	0	Calculado
A-tolva-I	Interacción acero tolva	0.3 índice	1	0.3	Calculado
A-tolva-P	Placa de base, franja traccionada tolva	58.931 MPa	149.701	0.394	Calculado
A-tolva-H	Aplastamiento/desgarro placa tolva	6106.725 N	186000	0.033	Calculado
A-tolva-DEP	Espesor / control de splitting tolva	250 mm	650	0.385	Calculado
A-tolva-EDGE	Bordes sin truncamiento de cono tolva	187.5 mm	500	0.375	Calculado
A-acceso-S	Acero tracción acceso	7526.786 N	83733.333	0.09	Calculado
A-acceso-B	Adherencia individual acceso	7526.786 N	30264.009	0.249	Calculado
A-acceso-V	Acero corte acceso	1350 N	50240	0.027	Calculado
A-acceso-L	Varilla, corte con brazo acceso	0 Nmm	170574.16	0	Calculado
A-acceso-I	Interacción acero acceso	0.117 índice	1	0.117	Calculado
A-acceso-P	Placa de base, franja traccionada acceso	52.419 MPa	149.701	0.35	Calculado
A-acceso-H	Aplastamiento/desgarro placa acceso	1350 N	100800	0.013	Calculado
A-acceso-DEP	Espesor / control de splitting acceso	250 mm	650	0.385	Calculado
A-acceso-EDGE	Bordes sin truncamiento de cono acceso	187.5 mm	500	0.375	Calculado
A-SHARED-S	Base compartida: tracción M 16	25218.836 N	83733.333	0.301	Calculado
A-SHARED-P	Base compartida: placa 30 por ancla	53.495 MPa	149.701	0.357	Calculado
A-SHARED-B	Base compartida: adherencia M 16	25218.836 N	30264.009	0.833	Calculado
A-SHARED-V	Base compartida: corte M 16	4624.087 N	50240	0.092	Calculado
A-SHARED-L	Base compartida: varilla y brazo	0 Nmm	130973.801	0	Calculado
AG-1	Grupo concreto: PORT-0.0--1000.0	0.605 índice	1	0.605	Calculado
AG-2	Grupo concreto: PORT-0.0-1000.0	0.605 índice	1	0.605	Calculado

Uso=demanda/capacidad. Calculado indica resultado numerico<=1 dentro del alcance declarado;no constituye liberacion de fabricacion. Inputs completos,formulas y fuentes se conservan porID en el archivo de calculo correspondiente.

Rodadura y anclajes - resultados 47-60

ID	Comprobacion	Demanda	Limite	Uso	Resultado
AG-3	Grupo concreto: PORT-3200.0--1000.0	0.605 índice	1	0.605	Calculado
AG-4	Grupo concreto: TOL-3450.0--825.0	0.924 índice	1	0.924	Calculado
AG-5	Grupo concreto: PORT-3200.0--1000.0 / TOL-3450.0--825.0	1.178 índice	1	1.178	No cumple
AG-6	Grupo concreto: PORT-3200.0-1000.0	1.509 índice	1	1.509	No cumple
AG-7	Grupo concreto: TOL-3450.0-825.0	0.924 índice	1	0.924	Calculado
AG-8	Grupo concreto: PORT-3200.0-1000.0 / TOL-3450.0-825.0	2.586 índice	1	2.586	No cumple
AG-9	Grupo concreto: TOL-1250.0--825.0	0.924 índice	1	0.924	Calculado
AG-10	Grupo concreto: TOL-1250.0-825.0	0.924 índice	1	0.924	Calculado
AG-11	Grupo concreto: ACC-1500.0-1100.0	0.516 índice	1	0.516	Calculado
AG-12	Grupo concreto: TOL-1250.0-825.0 / ACC-1500.0-1100.0	1.482 índice	1	1.482	No cumple
AG-13	Grupo concreto: ACC-1500.0-1900.0	0.516 índice	1	0.516	Calculado
AG-14	Grupo concreto: ACC-3200.0-1900.0	0.516 índice	1	0.516	Calculado
AG-15	Grupo concreto: ACC--1250.0-1062.5	0.516 índice	1	0.516	Calculado
AG-16	Grupo concreto: ACC--1250.0-1937.5	0.516 índice	1	0.516	Calculado

Uso=demanda/capacidad. Calculado indica resultado numerico<=1 dentro del alcance declarado;no constituye liberacion de fabricacion. Inputs completos,formulas y fuentes se conservan porID en el archivo de calculo correspondiente.

Mecanismos y captacion - resultados 1-15

ID	Comprobacion	Demanda	Limite	Uso	Resultado
MC 01	Mastil AISI 304 CHS 60.3 x 5: N+M	38.413 MPa	122.754	0.313	Calculado
MC 02	Aleta triangular 16: flexion combinada de cribado	80.414 MPa	122.754	0.655	Calculado
MC 03	Travesano SHS 100 x 6 L 620, carga completa	33.604 MPa	149.701	0.224	Calculado
MC 04	Flecha travesano cortador	0.108 mm	2.067	0.052	Calculado
MC 05	4 M 12 8.8 base cortador: interaccion cribado	0.003 indice	1	0.003	Calculado
MC 06	Placa 200 x 200 x 16 bajo mastil	50.295 MPa	149.701	0.336	Calculado
MC 07	Soldadura mastil f 6 continua: esfuerzo combinado	37.622 MPa	144	0.261	Calculado
MG 01	Hoja 310 x 450 x 6, presion 25 kPa	50.052 MPa	149.701	0.334	Calculado
MG 02	Guia UHMW contacto minimo	0.46 MPa	2	0.23	Calculado
MG 03	Par requerido para 2 kN	50 Nm	75	0.667	Calculado
MG 04	Pasador 10 doble corte a 3 kN	19.099 MPa	89.82	0.213	Calculado
MG 05	Dos orejetas 6: aplastamiento pasador 10	25 MPa	149.701	0.167	Calculado
MG 06	Eje macizo 25: torsion 75 Nm	24.446 MPa	89.82	0.272	Calculado
MG 07	Recorrido hoja abierta	125 mm	140	0.893	Calculado
PD 01	Ducto externo DN 150,6 m,2 codos	607.241 Pa	1500	0.405	Calculado

Uso=demanda/capacidad. Calculado indica resultado numerico<=1 dentro del alcance declarado;no constituye liberacion de fabricacion. Inputs completos,formulas y fuentes se conservan porID en el archivo de calculo correspondiente.

Uniones: especificaciones y transmision de carga

Anillos de tolva:36 L suplementarias,72 piernas 100 x 80 x 8. Se suprimen 4 L en anillo 4 Z 2312.436,esquinasXpositivoYpositivo/Ynegativo,ambosniveles deL,para despejar columnas. El anilloSHS y su juntaCJP 4 continua transmiten el momento completo sin contribucion deL;U 04-RW=0.986472. Se conserva el SHS integro y la junta;las 36 L restantes mantienen sus controles originales.

ID / conjunto	Detalle	Transmision
U 01 Silla desmontable monorriel / travesano	f 6 costados silla/cartelas/cap al travesano; f 4 rigidizadores alma IPE 200; cordones continuos; no soldar ala inferior monorriel; 4 M 16 A 325 M por apoyo; total 8; agujeros solo cap y ala SUPERIOR IPE 240	P vertical por asiento ala inferior IPE 240/ala superior IPE 200; fuerza y par lateral por calces contra bordes de ambas alas; cap/pernos retienen montaje.
P 01 Travesano IPE 200 a columna SHS 150	f 6 perimetro cap/columna; f 6 ala inferior IPE 200/cap; f 4 rigidizadores/alma	ReaccionenvolventeP por asiento de 150 mm y cap 12 a cuatro paredes; arriostres y rodillas toman fuerza horizontal.
U 02 Arriostres y rodillas con collar envolvente	f 4 dos lados cartela/SHS 60,120 mm por lado; f 6 cartela/collar,158 mm mínimos por lado;200 mm en nodos inferiores; f 6 collar envolvente/columnas	Diagonal 10 kN a cartela encastrada 120 mm; collar envuelve cuatro paredes de columna; brazos 45 mm se calculan. X continuas en planos separados 90 mm.
U 03 Cruceta: orejas y conexiones entre tubos	f 8 ambos lados oreja central,2 x 150 mm; f 8 cap 30/cheeks 20; f 6 cheeks 20 a carasSHS 150; f 6 orejas extremas 2 x 90 mm; respaldo 20 f 6 perimetro; f 6 juntas entre tubos SHS 150 x 12 y cartelas 12 arriba/abajo; Grillete comercial WLL>=3.25 t; no pasador casero; Buje OD 40 ID 20.5 longitud 20, ajustar a pin real; 4 enganches FIBC WLL>=2 t con pin>=19.1 mm y pestillo	Oreja central/cap 30/cheeks 20 a ambas paredes; extremos sobre respaldo 20 a ancho total 150; cruceta H con 8 cartelas 150×150×12.
U 04 Tolva: casco, anillos y marco	Casco esquina soldadura continua sellada segunWPS; f 4 casco/anillos/costillas continuo; EsquinasSHS 80 inglete 45:juntaCJP 4 mm garganta total porWPS; RefuerzosL 90:2 piernas 100×80×8 enplanosverticalesXZ/YZ; Juntaesquinaperpendicularentre 2 piernasL:penetracioncompletaCJP 8 mm;prefabricarWPS; f 4 pletinaL/anillo:2 x 80 mm efectivos porcada pierna; CJP 6 marcoSHS 150 a cap 12; calculo con garganta inferior de filete 4; f 6 cartelas/placas	Casco a anillos. El anillo SHS 80 y junta continua reciben momento completo; no se acredita momento de rotacion a los angulos. DosLarmadas 90 verticalesexteriores por esquina proporcionan continuidad axial suplementaria. Marco superior sobrecap y 2 cartelaspor esquina.
U 05 Postes baranda a bastidor	f 4 poste y cartelas; f 5 bajo placa a RHS:2 cordones 110 enparedeslaterales+2 cordones 75 enextremos; huella 110×75	Poste a base 20 y 4 cartelas 30 horizontal×80 vertical; base sobre RHS/plataforma o zanca; carga 0.9 kN a 1.25 m.
J 01 Escalera / bastidor plataforma	f 5 perimetro zanca/placa; f 6 soporte a bastidor con 2 cartelas; 4 M 16 A 325 M por zanca arriba; total 8; agujerosØ18, e>=35 mm	Cada zanca extremo atornillado toma 5 kN vertical +1 kN horizontal con excentricidad 100 mm; pie entrega reaccion al piso por base de instalacion.
J 02 Peldaños desmontables	f 4 cartela/SHS 40 en bastidor peldaño o f 5 soporte/zanca; 4 M 10 ISO 898-1 clase 8.8 certificados por peldaño;44 juegos	Carga concentrada 1.5 kN en un extremo tomada completa por 2 pernos; carga distribuida 1 kN no simultanea cuando sea menor.
J 03 Piso de rejilla y grapas	16 grapas comerciales antilevantamiento, bloqueo mecanico; WLL>=1 kNporgrapa	Rejilla descansa en vigas/viguetas; grapas solo retienen posicion y levantamiento.
J 04 Pasamanos y rodapie	f 3 rail a poste, continuo perimetro; f 3 rodapie a montantes; tapas finales sin borde cortante	Pasamanos a cada poste transmite 0.9 kN como concentrado conservador; rodapie no se usa como arriostre.
P 02 Vigas/viguetas plataforma y cabezas columnas	f 4 SHS 60 al bastidor; f 5 RHS 150 y cap a tuboSHS 80; f 6 cartelas t 6 a placas 12	5 kN por columna,1.7 kNpor extremo viga y 0.85 kNpor extremo vigueta; asiento cap lleva fuerzas a cuatro paredes.
T 01 Rejilla de apoyo de bolsa a marco tolva	f 4 contorno tubo/soporte; apoyo directo extremos de barra sobre asiento 6	2.4525 kNpor extremo barra (40%bolsa 1 t con 25%impacto); barra continua no se corta para ventana modulo.
S 01 Topes del carro y finales de carrera	f 6 tope a alma/faja superior; no interrumpir rodadura; 2 cartelas 12 por tope; tope comercial elastomerico 2 por extremo	Masa 2300 kg a 0.166667 m/s:31.944 J; reserva de compra 130 J,pico 2 kN,carrera 130 mm por extremo, ver curva comercial.
T 02 Suspension tolva a marco superior	f 4 perimetral SHS 60 a ambas placas 20; f 4 placa inferior 20 al anillo RHS 150 x 75 x 5; Placa superior 20:2 f 4 x 200 sobre paredes longitudinales del marco SHS 150	Casco/anillo superior a cuatro placas 20, colgantes 60, placas superiores 20, marco SHS 150 y patas 100. La parrilla de bolsa entrega directamente al marco 150.
A 02 Bases de acceso y pie compartido	f 4 perimetral columna 80/base; f 5 zanca/base:cordones continuos contacto; f 4 pie compartido a placa 30; 20 Hilti HAS-U 8.8 M 16 con HIT-RE 500 V 4; 16 M 16 porticos y 16 M 16 tolva; ver calculo de anclajes	Cuatro patas de plataforma; una comparte placa portal ampliada. Tres patas independientes y dos zancas en placas 200 x 200 x 20.

Formulas de los controles gobernantes

ID	Expresion	Condicion
C 05	Envolvente de verificaciones R en carro_anclajes_p 05.json	Seccion armada 240 x 120 x 8 x 20; tolerancia tf 19.5/tw 7.5; holgura comercial y requisitos de compra especificados.
C 13	Fy t d_pin/3; pin 19.1 mm minimo de calculo; nominal 19.558 mm comercial, espesor 20 mm.	BujeOD 40 ID 20.5 L 20; holgura de aceptacion 0.5..1.5 mm contra pin real. Pin 19.1 minimo usado conservadoramente; catalogo nominal 19.558.
C 30	Carga puntual horizontal 0.9 kN a 1.25 m; pasamanos 1100 mm sobre narices.	Carga es criterio de proyecto; base poste: cartelas 12 mm y union U 05 detallada; cordones f 5 en huella 110 x 75.
U 04-RW	q=sqrt(sigma_n^2+tau_x^2+tau_y^2); sigma_n=N/A+Mx*y/Ix+My*x/Iy; tau=V/A+Mz*r/J; R=0.6 FEXX/Omega	Momento esquina conservador igual a maximo vano; refuerzo adicional se calcula separadamente.
T 02-RB	Mx/(FySx/1.67)+My/(FySy/1.67)<=1	40%deproducto 1.3 t+reserva 1600 kg;bolsa 1 tactuasobreparrillaymarcoindependientementeyno sobreanillos.
U 03-GAP	Espesor 20+2 arandelas 2 <= abertura 27-tolerancia 1.5	Holgura axial minima 1.5 mm; arandelas retenidas sin presionar rosca ni impedir articulacion. Cotejar geometria del juego comprado.
F 05-U 03-IW-COMBINED	Delta_sigma_combined_bound=max[p 1(sigma,tau),2 tau]+Delta_sigma 1_local	Desigualdad triangular; flexion/torsion global y local incluidas.
F 05-SHACKLE-WLL	sqrt(P^2+H^2)<=3250 g	Los campos demand_MPa/capacity_MPa se sustituyen porN en esta comprobacion.
F 05-BUSH-INNER	p=P/(dmin*L)<=Fy/3	No acredita fatiga de contacto; se controla desgaste con recambio y registro.
AG-8	βN=N/min(Nc,Np);βV=V/min(Vedge,Vpry);max(βN,βV,βN^1.5+βV^1.5)≤1 EN 7.55;uniónproyecciones/ψecc	Todosgruposadyacentesy suscombinaciones;hef/dhomogeneizadosalmenorparticipante,ψg 1,ψre.95;soporte continuo fc 20.593965 MPa h 650,c 500 requisito.
AG-6	βN=N/min(Nc,Np);βV=V/min(Vedge,Vpry);max(βN,βV,βN^1.5+βV^1.5)≤1 EN 7.55;uniónproyecciones/ψecc	Todosgruposadyacentesy suscombinaciones;hef/dhomogeneizadosalmenorparticipante,ψg 1,ψre.95;soporte continuo fc 20.593965 MPa h 650,c 500 requisito.
AG-12	βN=N/min(Nc,Np);βV=V/min(Vedge,Vpry);max(βN,βV,βN^1.5+βV^1.5)≤1 EN 7.55;uniónproyecciones/ψecc	Todosgruposadyacentesy suscombinaciones;hef/dhomogeneizadosalmenorparticipante,ψg 1,ψre.95;soporte continuo fc 20.593965 MPa h 650,c 500 requisito.
MG 07	Borde anterior hoja abiertaY 140 supera borde pasoY 125, despeje 15 mm	
MG 03	F r; limitador de par ajustado 50 Nm de salida	
MC 02	F completa vertical en radio 205, H=10%F transversal; alto raiz 204 mm, ancho efectivo fuera de plano 102 mm; no sustituye analisis local del filo	

Fuentes tecnicas y trazabilidad

Fuente primaria	Referencia
ANSI/AISC 360-22, pagina oficial	https://www.aisc.org/aisc/publications/current-standards/aisc-360/
AISC 360-16, comentario J 3 - interaccion de pernos	https://www.aisc.org/globalassets/aisc/publications/standards/a 360-16-spec-and-commentary_june-2018.pdf
AISC 360-16, Appendix 3 - Fatigue	https://www.aisc.org/globalassets/aisc/publications/standards/a 360-16-spec-and-commentary_june-2019_linked.pdf
AISC, Fatigue of Welded Connections B 27	https://www.aisc.org/education/continuingeducation/education-archives/fatigue-of-welded-connections-b 27
ASME BTH-1-2023 / B 30.20	https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/design-of-below-the-hook-lifting-devices
KITO MR 2-020 L dibujo R 13068, revision 13.05.25	https://www.kito.net/files/downloads/er 2/mr 2/technical-drawings/en/MR 2-020 L.pdf
Dowswell 2013, Flange Bending in Single Curvature, AISC Engineering Journal	https://ej.aisc.org/index.php/engj/article/download/1043/1042/1042
ISO 898-1:2013, propiedades de pernos y prueba	https://www.iso.org/standard/60610.html
Kito Crosby G 2130/S 2130, catalogo oficial pagina 26,2026	https://kitocrosby.com/wp-content/uploads/2026/03/01_Shackles_MET_26.pdf
KITO SHER 2 M official flyer, consulta 2026-10-15	https://kito.net/files/downloads/er 2/sher 2 m/flyer/en/Flyer-SHER 2 M-EN.pdf
EN 1992-4:2018,6.2.2.3	https://files-ask.hilti.com/original/ve/vemxrivhjl.pdf
AISC 360-16, Specification and Commentary, marzo 2021	https://www.aisc.org/globalassets/aisc/publications/standards/a 360-16-spec-and-commentary_march-2021.pdf
Harrington/KITO MR 2 Owner Manual, sección 3.1.6 yfigura 3-8	https://harringtonhoists.com/download/2021/03/12/5 i 1 xxoi 9 km_MR 2_Owners_Manual.pdf

Consulta documentada 15/10/2026. La evidencia distingue ficha completa,pasajes indexados e informacion del cliente. No se atribuye lectura integral de normas cuyo texto completo no esta disponible.

Fuentes tecnicas y trazabilidad - continuacion

Fuente primaria	Referencia
ETA 20/0541, Hilti HIT-RE 500 V 4, CSTB 09-06-2023; versióninglesa primeras 68 páginas	https://files-ask.hilti.com/original/g 9/g 9 gtof 9 sag.pdf
Hilti Steel-to-Concrete Handbook, Design Examples, abril 2025	https://www.hilti.at/content/dam/documents/e 3/e 3_de/T 2 C_Handbook_W 4617_0425_g_en.pdf
Hilti webinar fijación placa base con carga sísmica,14-06-2023,p 63	https://files-ask.hilti.com/original/jz/jzqt 0 let 46.pdf
Hilti SOFA 2.0, presentación Engineering Marketing,p 36	https://files-ask.hilti.com/original/tr/trj 4 lei 2 os.pdf
KITO main brochure	https://kito.net/files/downloads/brochure/KITO_Main_Brochure_EN.pdf
KITO Corporation SHER 2 M	https://kito.co.jp/en/products/eh/ouyou/SHER 2
NFPA 660, consolidacion y edicion 2025	https://www.nfpa.org/es/codes-and-standards/nfpa-660-standard-development/660?tab=2
OSHA: Hazard Communication Guidance for Combustible Dusts	https://www.osha.gov/publications/3371 combustible-dust
NFPA 91 Second Revision report: velocidad usual 20.3 m/s y limitacion a polvo fugitivo	https://docinfofiles.nfpa.org/files/AboutTheCodes/91/91_A 2025_CMD_HAP_SD_SRReport.pdf
Kito Crosby G-2130/S-2130, catalogo imperial 2025/26, p.26	https://kitocrosby.com/wp-content/uploads/2025/07/01_Shackles_26.pdf

Consulta documentada 15/10/2026. La evidencia distingue ficha completa,pasajes indexados e informacion del cliente. No se atribuye lectura integral de normas cuyo texto completo no esta disponible.